(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213841729 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022060087.5

(22)申请日 2020.09.19

(73)专利权人 昆山中能工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山经济技术开发区洪湖路733号

(72)发明人 翁涛 王省身

(51)Int.Cl.
F27B 14/00(2006.01)
F27B 14/08(2006.01)
F27B 14/16(2006.01)
F27B 14/18(2006.01)

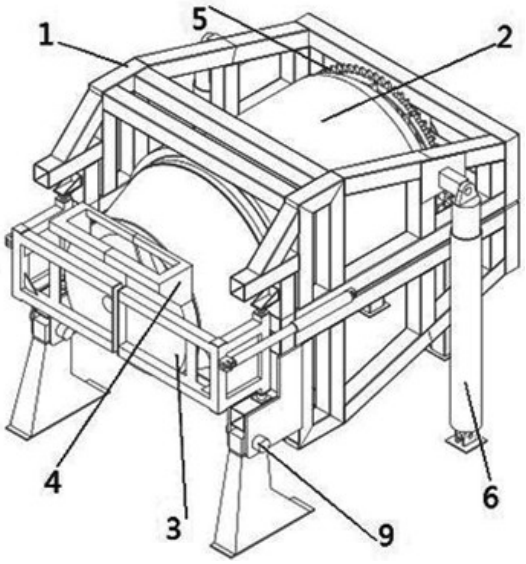
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种旋转熔铝炉

(57)摘要

本发明提供了一种旋转熔铝炉，包括熔炉本体和支架，所述熔炉本体活动的设置在支架内部，所述支架对熔炉本体形成包围保护，所述支架上位于熔炉本体的炉门位置处安装有入料斗，所述熔炉本体的尾端设置有齿轮，在电机的驱动作用下在支架内进行旋转，所述支架外部两侧对称的设置有油缸，所述油缸顶起时带动熔炉本体的尾端升起，使熔炉本体呈现向炉门方向倾斜状态。熔铝炉的旋转式热熔方式让固体溶化更充分、均匀，提高铝汤的质量，而且本发明融铝炉在外围支架上独立设置入料斗，这样在加料时无需把炉门完全打开添加，只需开启部分供入料斗插入的开口就好，进而减少热能的损失，不会使炉内温度出现骤变，而影响熔铝的质量。



CN 213841729 U

1.一种旋转熔铝炉,包括熔炉本体和支架,其特征在于:所述熔炉本体活动的设置在支架内部,所述支架对熔炉本体形成包围保护,所述支架上位于熔炉本体的炉门位置处安装有入料斗,所述熔炉本体的尾端设置有齿轮,在电机的驱动作用下在支架内进行旋转,所述支架外部两侧对称的设置有油缸,所述油缸顶起时带动熔炉本体的尾端升起,使熔炉本体呈现向炉门方向倾斜状态。

2.根据权利要求1所述的旋转熔铝炉,其特征在于:所述支架底端设置有支撑座和支撑柱,所述支撑座与位于熔炉本体出料一侧的支架相连接,与支架连接处设置有出料滚轮,所述油缸顶起支架整体时以支撑座为支点运动。

3.根据权利要求2所述的旋转熔铝炉,其特征在于:所述支撑柱与位于熔炉本体尾端一侧的支架相连接,起支撑作用。

4.根据权利要求1所述的旋转熔铝炉,其特征在于:对应熔炉本体出料一侧的支架底部设置有辅助滚轮,辅助熔炉本体在支架内旋转更顺畅。

一种旋转熔铝炉

技术领域

[0001] 本发明属于物料加工处理技术领域，特别涉及一种旋转熔铝炉。

背景技术

[0002] 熔铝炉是根据铝熔炼工艺而开发的一种新型高效节能炉，它能很好地满足铝熔炼工艺中：合金成份要求严，生产不连续，单炉容量较大等要求，达到了降低消耗，减小烧损，提高产品质量，降低劳动强度，改善劳动条件和提高生产效率之功效，适用于间歇作业，配合金及回炉料多的熔炼。现有在固体融化之后如果不搅拌就达不到充分溶解的效果，质量就会不高，且中途加料时打开炉体会使刚升上来的热能损失，熔好的铝汤不好出炉。

发明内容

[0003] 有鉴于此，本发明提供了一种旋转熔铝炉，熔铝炉的旋转式热熔方式让固体溶化更充分、均匀，提高铝汤的质量，而且本发明融铝炉在外围支架上独立设置入料斗，这样在加料时无需把炉门完全打开添加，只需开启部分供入料斗插入的开口就好，进而减少热能的损失，不会使炉内温度出现骤变，而影响熔铝的质量。另外本发明通过油缸的和滚轮的作用下，在倾倒铝汤时更顺畅省力，极大的提高工作效率。

[0004] 具体技术方案如下：

[0005] 一种旋转熔铝炉，包括熔炉本体和支架，其特征在于：所述熔炉本体活动的设置在支架内部，所述支架对熔炉本体形成包围保护，所述支架上位于熔炉本体的炉门位置处安装有入料斗，所述熔炉本体的尾端设置有齿轮，在电机的驱动作用下在支架内进行旋转，所述支架外部两侧对称的设置有油缸，所述油缸顶起时带动熔炉本体的尾端升起，使熔炉本体呈现向炉门方向倾斜状态。

[0006] 进一步，所述支架底端设置有支撑座和支撑柱，所述支撑座与位于熔炉本体出料一侧的支架相连接，与支架连接处设置有出料滚轮，所述油缸顶起支架整体时以支撑座为支点运动。

[0007] 进一步，所述支撑柱与位于熔炉本体尾端一侧的支架相连接，起支撑作用。

[0008] 进一步，对应熔炉本体出料一侧的支架底部设置有辅助滚轮，辅助熔炉本体在支架内旋转更顺畅。

[0009] 本发明附加的方面和优点将在下面的描述中进一步给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0010] 图1为本发明旋转熔铝炉的立体结构示意图；

[0011] 图2为本发明旋转熔铝炉的平面结构示意图；

[0012] 其中，1-支架，2-熔炉本体，3-炉门，4-入料斗，5-齿轮，6-油缸，7-支撑座，8-支撑柱，9-出料滚轮，10-辅助滚轮。

具体实施方式

[0013] 下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能解释为对本发明的限制。

[0014] 参考图1，本实施例的旋转熔铝炉，包括熔炉本体2和支架1，熔炉本体2活动的设置在支架1内部，支架1对熔炉本体2形成包围保护，支架1上位于熔炉本体2的炉门3位置处安装有入料斗4，熔炉本体2的尾端设置有齿轮5，在电机的驱动作用下在支架1内进行旋转，支架1外部两侧对称的设置有油缸6，油缸6顶起时带动熔炉本体1的尾端升起，使熔炉本体1呈现向炉门3方向倾斜状态进而倾倒出熔炼好的铝液。

[0015] 优选的，支架1底端设置有支撑座7和支撑柱8，支撑座7与位于熔炉本体2出料一侧的支架1相连接，与支架1连接处设置有出料滚轮9，油缸6顶起支架1整体时以支撑座7为支点运动。

[0016] 优选的，支撑柱8与位于熔炉本体2尾端一侧的支架相连接，起支撑作用。

[0017] 优选的，对应熔炉本体2出料一侧的支架底部设置有辅助滚轮，辅助熔炉本体2在支架1内旋转更顺畅。

[0018] 本实施例的熔铝炉的旋转式热熔方式让固体溶化更充分、均匀，提高铝汤的质量，而且本发明融铝炉在外围支架上独立设置入料斗，这样在加料时无需把炉门完全打开添加，只需开启部分供入料斗插入的开口就好，进而减少热能的损失，不会使炉内温度出现骤变，而影响熔铝的质量。另外本发明通过油缸的和滚轮的作用下，在倾倒铝汤时更顺畅省力，极大的提高工作效率。

[0019] 尽管参照本发明的示意性实施例对本发明的具体实施方式进行了详细的描述，但是必须理解，本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例，这些改进和实施例将落在本发明原理的精神和范围之内。具体而言，在前述公开、附图以及权利要求的范围之内，可以在零部件和/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进，而不会脱离本发明的精神。除了零部件和/或布局方面的变型和改进，其范围由所附权利要求及其等同物限定。

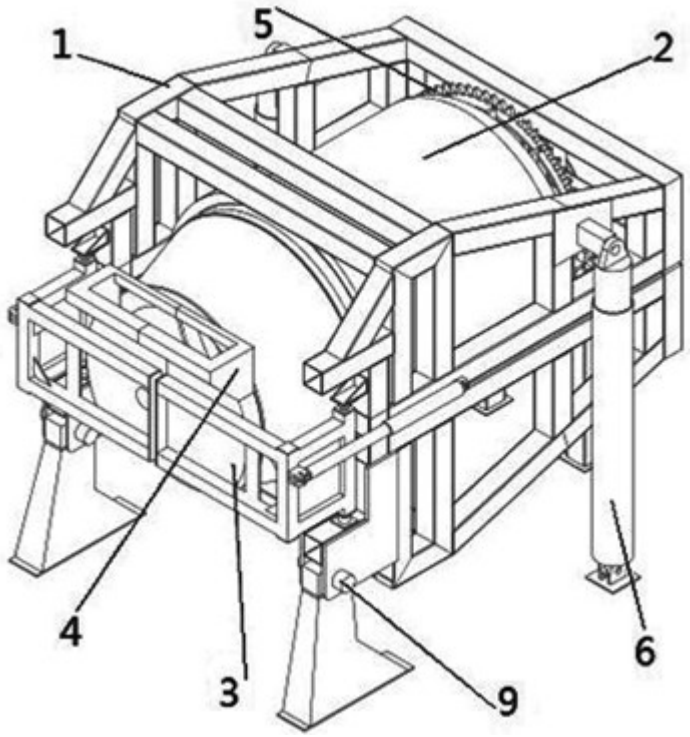


图1

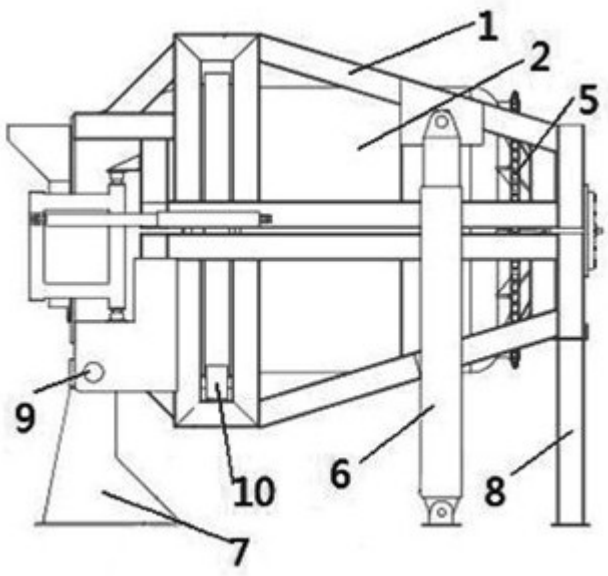


图2